

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: Jest | run_id: run_20260620_010138_612940 -->

Framework: Jest | Run ID: run_20260620_010138_612940

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: Jest
- Kết quả chạy: Tất cả 15 test được sinh và chạy thành công, coverage 100 % ☐
- Kiểm tra nghiêm trọng: Không có lỗi ngăn chạy test hoặc lỗi import.
- Test artifact: generated.test.js (được tạo tự động)
- Source artifact: source_under_test.js (đã được đổi tên đúng theo quy định)

Lỗi nghiêm trọng

Không phát hiện.

Test còn thiếu

- TC-002: Kiểm thử roundMoney không được thực thi vì hàm này không được export trong source_under_test.js.
- Bằng chứng: module.exports chỉ bao gồm calculateDiscount, finalTotal, normalizeLabel, shippingFee; không có roundMoney.
- Ảnh hưởng: Không có kiểm thử cho hàm nội bộ roundMoney, tuy nhiên vì không được export nên không thể kiểm thử trực tiếp từ bên ngoài.
- Cách sửa: Nếu muốn kiểm thử roundMoney, cần export hàm này trong module hoặc viết test gián tiếp thông qua các hàm công khai (ví dụ calculateDiscount hoặc shippingFee).

Assertion yếu

Không phát hiện.

Rủi ro maintainability

- Các test hiện tại phụ thuộc vào giá trị số thực và sử dụng toBeCloseTo với độ chính xác mặc định, điều này ổn nhưng cần chú ý nếu logic làm tròn thay đổi.
- Không có mock hoặc phụ thuộc bên ngoài, do đó ít rủi ro flaky.

Gợi ý sửa ngay

1. Export roundMoney nếu muốn kiểm thử trực tiếp, hoặc thêm test gián tiếp thông qua các hàm công khai.
2. Bổ sung mô tả trong comment cho các test để dễ bảo trì, ví dụ giải thích lý do dùng toBeCloseTo và giá trị mong đợi.

Các đề xuất trên sẽ giúp tăng độ bao phủ và tính rõ ràng của bộ kiểm thử.